Servicios en Red 2.3
Configuración de un DNS MAESTRO-ESCLAVO

Manuel Acosta

ÍNDICE

Apartado 1……3
Apartado 2……4
Apartado 3……8
Apartado 4……9

1) Modifica el fichero /etc/hosts de cada máquina y añádele el nombre de la maquina a ese fichero con su dirección ip.

En la máquina principal:

```
  GNU nano 7.2                          /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       debian

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.206.1   Principal
```

En la máquina secundaria:

```
  GNU nano 7.2                          /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       debian

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.206.2 Secundario
```

En la máquina cliente:

```
  GNU nano 7.2                          /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       debian

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.206.3 Cliente
```

2) Muestra la configuración inicial de las maquinas Principal y Secundario
a. Interfaces:
Máquina Principal:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3  inet static
        address 192.168.0.58
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameservers 8.8.8.8

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.206.1
        netmask 255.255.255.0
        dns-nameservers 192.168.206.2 8.8.8.8
        dns-domain manuel.org
```

Máquina Secundaria:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#auto enp0s3
#iface enp0s3  inet static
#       address 192.168.0.58
#       netmask 255.255.255.0
#       gateway 192.168.0.1
#       dns-nameservers 8.8.8.8

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.206.2
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.206.1
        dns-nameservers 192.168.206.2
        dns-domain manuel.org
```

b. Dhcp (/etc/dhcp/dhcp.conf)

Máquina Principal:

```
# Archivo de configuración principal para el servidor DHCP

default-lease-time 43200;
max-lease-time 86400;

authoritative;

option domain-name "AcostaManuel.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

failover peer "dhcp-failover" {
  primary;
  address 192.168.206.1;
  port 647;
  peer address 192.168.206.8;
  peer port 647;
  max-response-delay 60;
  max-unacked-updates 10;
  mclt 3600;
  split 128;
  load balance max seconds 3;
}

# Define el ámbito de la subred y opciones específicas
```

```
# Define el ámbito de la subred y opciones específicas
subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
     option routers 192.168.206.1;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option domain-name-servers 192.168.206.2, 8.8.8.8;

     pool {
         failover peer "dhcp-failover";
         range 192.168.206.100 192.168.206.200;
  }
}
```

Máquina Secundaria:

```
# Archivo de configuración principal para el servidor DHCP

default-lease-time 43200;
max-lease-time 86400;

authoritative;

option domain-name "AcostaManuel.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;


failover peer "dhcp-failover" {
  secondary;
  address 192.168.206.8;
  port 647;
  peer address 192.168.206.1;
  peer port 647;
  max-response-delay 60;
  max-unacked-updates 10;
  mclt 3600;
  load balance max seconds 3;
```

```
  load balance max seconds 3;
}


subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
  option routers 192.168.206.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 192.168.206.2, 8.8.8.8;

  pool {
    failover peer "dhcp-failover";
    range 192.168.206.100 192.168.206.200;
  }
}

subnet 192.168.106.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.106.100 192.168.106.200;
    option routers 192.168.106.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 172.23.136.5, 172.23.144.5;
}
```

c. Dns

En la maquina principal no tengo ningún dns instalado (bind) ya que va a ser mi servidor DNS Esclavo

```
root@principal:/# cd /etc/b
bash.bashrc             bindresvport.blacklist  bluetooth/
bash_completion         binfmt.d/               bogofilter.cf
```

En mi máquina secundaria ya tengo un DNS configurado por la práctica anterior:

```
root@secundario:/etc/bind# cat named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "manuel.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.manuel.org";
};

zone "206.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.206";
    allow-transfer { none; };
```

Zona DNS Resolución Directa:

```
  GNU nano 7.2                                                  db.manuel.org
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101501 ; Serial (AAAAMMDDXX)
        3600       ; Refresh
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        10800 )    ; Negative Cache TTL (3 horas)

; Servidor de nombres
    IN  NS  secundario.manuel.org.

; Registros A
secundario   IN  A   192.168.206.2
principal    IN  A   192.168.206.1
cliente      IN  A   192.168.206.3

; Alias CNAME para principal.manuel.org
ns1         IN  CNAME principal.manuel.org.
www         IN  CNAME principal.manuel.org.
ftp         IN  CNAME principal.manuel.org.
mail        IN  CNAME principal.manuel.org.

; Registro MX para cliente.manuel.org como servidor de correo
@           IN  MX  10 cliente.manuel.org.
```

Zona DNS Resolución Inversa:

```
root@secundario:/etc/bind/zones# cat db.192.168.206
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101501 ; Serial
        3600
        1800
        604800
        10800 )

    IN  NS  secundario.manuel.org.

2   IN  PTR secundario.manuel.org.
1   IN  PTR principal.manuel.org.
3   IN  PTR cliente.manuel.org.
```

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.206.2
```

3) Prueba a hacer una resolución inversa con el comando host dirección ip

Lo hago desde la máquina cliente:

```
root@cliente:/home/usuario# host 192.168.206.3
3.206.168.192.in-addr.arpa domain name pointer cliente.manuel.org.
root@cliente:/home/usuario# host 192.168.206.2
2.206.168.192.in-addr.arpa domain name pointer secundario.manuel.org.
root@cliente:/home/usuario# host 192.168.206.1
1.206.168.192.in-addr.arpa domain name pointer principal.manuel.org.
```

(IMPORANTE HOST UTILIZA EL DNS QUE TIENES POR DEFECTO EN /etc/resolv.conf)

4) Configura el DNS Maestro esclavo

a. Muestra los ficheros de configuración de cada máquina.

Ahora tenemos que modificar los ficheros de zona y el named.conf.local en la máquina secundaria

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "manuel.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.manuel.org";
    allow-transfer { 192.168.206.1; };
};

zone "206.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.206";
    allow-transfer { 192.168.206.1; };
};
```

Esto es para permitir transferencia solo al Esclavo (192.168.206.1).

En el fichero de resolución directa:

```
  GNU nano 7.2                                                  db.manuel.org
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101501 ; Serial (AAAAMMDDXX)
        60         ; Refresh (1 SOLO MINUTO)
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        10800 )    ; Negative Cache TTL (3 horas)

; Servidor de nombres
    IN  NS  secundario.manuel.org.
    IN  NS  principal.manuel.org.
```

He cambiado el tiempo de “Refresh” a un minuto y he añadido principal.manuel.org como esclavo.

En el fichero de resolución inversa, lo mismo de antes:

```
  GNU nano 7.2                                                db.192.168.206
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101501 ; Serial
        60 ; REFRESH 1 MINUTO
        1800
        604800
        10800 )

    IN  NS  secundario.manuel.org.
    IN  NS  principal.manuel.org.

2   IN  PTR secundario.manuel.org.
1   IN  PTR principal.manuel.org.
3   IN  PTR cliente.manuel.org.
```

Ahora en la máquina principal o sea mi DNS Esclavo, instalo el bind9 y empiezo a configurar en /etc/bind/named.conf.local

```
zone "manuel.org" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.manuel.org.slave";
    masters { 192.168.206.2; };
};

zone "206.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.192.168.206.slave";
    masters { 192.168.206.2; };
};
```

Al reiniciar el servicio del bind9 los archivos de zona deberían crearse y configurarse, miro si estan y efectivamente están (SE GUARDAN EN VAR):

```
root@principal:/var/cache/bind# ls
db.192.168.206.slave  managed-keys.bind
db.manuel.org.slave   managed-keys.bind.jnl
```

b. Reduce el tiempo de refresco en el servidor esclavo en un minuto, para ello modifica el parámetro refresh en el fichero de zona

Para cambiar el tiempo del esclavo hay que hacerlo en el esclavo pero además hay que aumentar el numero Serial, ya que el esclavo mira si se actualiza.

```
  GNU nano 7.2                                          db.manuel.org
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101521 ; Serial (AAAAMMDDXX)
        60         ; Refresh (1 SOLO MINUTO)
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        10800 )    ; Negative Cache TTL (3 horas)
```

c. Captura la transferencia con el Wireshark

```
root@principal:/home/usuario# sudo systemctl restart bind9
```

Reinicio el servicio para que se produzca la transferencia de zona. Capturo con wireshark filtrando por DNS para pillar el paquete de la transferencia:

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3826	6.276900805	192.168.206.1	192.168.206.2	DNS	87	Standard query 0xa325 SOA manuel.org OPT
3827	6.277906937	192.168.206.2	192.168.206.1	DNS	174	Standard query response 0xa325 SOA manuel.org SOA secundario.manuel.org NS secundario.manuel.org A 192.168.206.2 OPT
3828	6.278589244	192.168.0.58	170.247.170.2	DNS	84	Standard query 0xc847 DNSKEY <Root> OPT
3829	6.280314515	192.168.0.58	170.247.170.2	DNS	84	Standard query 0x62b6 NS <Root> OPT
3833	6.282962329	192.168.206.1	192.168.206.2	DNS	98	Standard query 0xdc07 AXFR manuel.org
3835	6.284732888	192.168.206.2	192.168.206.1	DNS	356	Standard query response 0xdc07 AXFR manuel.org SOA secundario.manuel.org MX 10 cliente.manuel.org NS secundario.manuel.org A 192.16…

He encontrado un paquete con origen DNS Esclavo (192.168.206.1) al DNS Maestro (192.168.206.2) de transferencia de zona:

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.206.1	192.168.206.2	DNS	87	Standard query 0xa325 SOA manuel.org O
192.168.206.2	192.168.206.1	DNS	174	Standard query response 0xa325 SOA man
192.168.0.58	170.247.170.2	DNS	84	Standard query 0xc847 DNSKEY <Root> OP
192.168.0.58	170.247.170.2	DNS	84	Standard query 0x62b6 NS <Root> OPT
192.168.206.1	192.168.206.2	DNS	98	Standard query 0xdc07 AXFR manuel.org

Miro dentro del paquete y pone que el tipo es AXFR (Transferencia de un zona entera)

```
▾ Queries
  ▾ manuel.org: type AXFR, class IN
      Name: manuel.org
      [Name Length: 10]
      [Label Count: 2]
      Type: AXFR (transfer of an entire zone) (252)
      Class: IN (0x0001)
  [Response In: 3835]
```

Si veo el paquete de respuesta del Maestro al Esclavo, puedo ver los registros y los alias de la zona:

```
192.168.206.2    192.168.206.1    DNS    356 Standard query response 0xdc07 AXFR manuel.org SOA secundario.manuel.org MX

    Type: AXFR (transfer of an entire zone) (252)
    Class: IN (0x0001)
  ▾ Answers
    ▸ manuel.org: type SOA, class IN, mname secundario.manuel.org
    ▸ manuel.org: type MX, class IN, preference 10, mx cliente.manuel.org
    ▸ manuel.org: type NS, class IN, ns secundario.manuel.org
    ▸ cliente.manuel.org: type A, class IN, addr 192.168.206.3
    ▸ ftp.manuel.org: type CNAME, class IN, cname principal.manuel.org
    ▸ mail.manuel.org: type CNAME, class IN, cname principal.manuel.org
    ▸ ns1.manuel.org: type CNAME, class IN, cname principal.manuel.org
    ▸ principal.manuel.org: type A, class IN, addr 192.168.206.1
    ▸ secundario.manuel.org: type A, class IN, addr 192.168.206.2
    ▸ www.manuel.org: type CNAME, class IN, cname principal.manuel.org
    ▸ manuel.org: type SOA, class IN, mname secundario.manuel.org
```

d. Muestra el archivo transferido (No está en texto plano)

Resolución directa:

```
root@principal:/var/cache/bind# cat /var/cache/bind/db.manuel.org.slave
h⊘l_Q⊘
      manuelorg=
secundariomanuelorgadminmanuelorgx⊘⊘⊘   :⊘!09Q⊘
                                                manuelorg
secundariomanuelorg8Q⊘
                    manuelorg
clientemanuelorg.Q⊘clientemanuelorg⊘⊘⊘xQ⊘ftpmanuelorg   principalmanuelorg=Q⊘mailmanuelorg      principalmanuelorg<Q⊘ns1ma
nuelorg principalmanuelorg0Q⊘   principalmanuelorg⊘⊘⊘1Q⊘
secundariomanuelorg⊘⊘⊘xQ⊘wwwmanuelorg   principalmanuelorgroot@principal:/var/cache/bind#
```

Resolución inversa:

```
root@principal:/var/cache/bind# cat db.192.168.206.slave
h⊘l0mQ⊘⊘206168192in-addrarpa=
secundariomanuelorgadminmanuelorgx⊘⊘⊘   :⊘!0_Q⊘⊘206168192in-addrarpa    principalmanuelorg
secundariomanuelorgH
                    Q⊘1206168192in-addrarpa     principalmanuelorgI
                                                                  Q⊘2206168192in-addrarpa
secundariomanuelorgF
```

e. Prueba a hacer una resolución directa forzando la consulta con el dig sobre Principal

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.1 principal.manuel.org

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.1 principal.manuel.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19484
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c0eb6a3a7a3b357d0100000068ff71352437e8ed44b78a98 (good)
;; QUESTION SECTION:
;principal.manuel.org.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
principal.manuel.org.   86400   IN      A       192.168.206.1
```

Compruebo si también funciona para otro registro, y efectivamente funciona:

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.1 secundario.manuel.org

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.1 secundario.manuel.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50618
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b7a88e8b2c7762b10100000068ff70af09ba05223114bf22 (good)
;; QUESTION SECTION:
;secundario.manuel.org.         IN      A

;; ANSWER SECTION:
secundario.manuel.org.  86400   IN      A       192.168.206.2
```